[별지 제1호서식]

DAU 특별 연구과제 신청서

<table>
<tr><td rowspan="2">연구
책임자</td><td>성명</td><td colspan="4">김현석</td><td>직번</td><td>225670</td></tr>
<tr><td>소속</td><td colspan="6">소프트웨어대학 컴퓨터공학과</td></tr>
<tr><td rowspan="3">연구
참여자</td><td>소속</td><td colspan="2"></td><td>직번</td><td></td><td>성명</td><td></td></tr>
<tr><td>소속</td><td colspan="2"></td><td>직번</td><td></td><td>성명</td><td></td></tr>
<tr><td>소속</td><td colspan="2"></td><td>직번</td><td></td><td>성명</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">연구과제
구분
(체크√)</td><td colspan="2">특화형 STR</td><td colspan="2">정년보장 PTR</td><td rowspan="2">글로벌
GER</td><td rowspan="2">우수연구
TTR</td><td rowspan="2">심화형
PRR</td></tr>
<tr><td>전략형(S1)</td><td>단계형(S2)</td><td>선도형(P1)</td><td>도약형(P2)</td></tr>
<tr><td></td><td>√</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">세부내역</td><td rowspan="2">과제명</td><td>국문</td><td colspan="5">안전한 인간-로봇 협업을 위한
Safety-enhanced Robotic Transformer (SeRT) 학습 플랫폼 개발</td></tr>
<tr><td>영문</td><td colspan="5">Development of Safety-enhanced Robotic Transformer Learning
Platform for Human-Robot Collaborations</td></tr>
<tr><td colspan="2">게재지</td><td colspan="5">SCIE (√) SSCI ( ) A&HCI ( ) SCOPUS( ) KCI 우수등재( )
※ 게재 예상 저널의 JCR 저널랭킹 백분율 (25% 이내)
※ 국제공동연구 여부 ( )</td></tr>
</table>

본인은 상기와 같이 연구과제 지원 신청서를 제출하며, 연구 결과보고서 및 결과물을 기한 내 제출하지 못하는 경우 지원받은 연구비의 반납 및 이에 따른 제반 불이익을 감수할 것을 서약합니다.

2025년 10월 20일

연구책임자: 김현석 (인)

교무처장 귀하

[별지 제2호서식]

DAU 특별 연구과제 계획서

I. 연구과제 개요

<table>
<tr><td rowspan="2">연구
책임자</td><td>성명</td><td colspan="3">김현석</td><td>직번</td><td colspan="2">225670</td></tr>
<tr><td>소속</td><td colspan="6">소프트웨어대학 컴퓨터공학과</td></tr>
<tr><td rowspan="3">연구
참여자</td><td>소속</td><td colspan="2"></td><td>직번</td><td></td><td>성명</td><td></td></tr>
<tr><td>소속</td><td colspan="2"></td><td>직번</td><td></td><td>성명</td><td></td></tr>
<tr><td>소속</td><td colspan="2"></td><td>직번</td><td></td><td>성명</td><td></td></tr>
</table>

연구과제 구분 (체크√)	특화형 STR		정년보장 PTR		글로벌 GER	우수연구 TTR	심화형 PRR
	전략형(S1)	단계형(S2)	선도형(P1)	도약형(P2)			
		√					

<table>
<tr><td rowspan="3">세부내역</td><td rowspan="2">과제명</td><td>국문</td><td colspan="5">안전한 인간-로봇 협업을 위한
Safety-enhanced Robotic Transformer (SeRT) 학습 플랫폼 개발</td></tr>
<tr><td>영문</td><td colspan="5">Development of Safety-enhanced Robotic Transformer Learning
Platform for Human-Robot Collaborations</td></tr>
<tr><td colspan="2">게재지</td><td colspan="5">SCIE (√) SSCI ( ) A&HCI ( ) SCOPUS( ) KCI 우수등재( )
※ 게재 예상 저널의 JCR 저널랭킹 백분율 (25% 이내)
※ 국제공동연구 여부 ( )</td></tr>
</table>

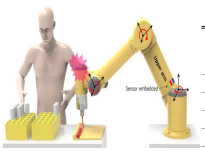
Ⅱ. 연구계획서

1. 연구 필요성과 목적

인간-로봇 협업 환경에서 사고를 신속하게 예방하고 능동적으로 회피하는
안전이 강화된 협동 로봇 AI 기술이 필요함

○ **(산업계 시급한 현안) 단순한 비상정지 방식만으로는 협동 로봇 사고 급증을 막기 어려움**

- 협동 로봇은 인간과 충돌할 때 측정된 힘과 압력이 인간 신체 부위별 허용치보다 낮아야 한다는 ISO/TS 15066:2016 [1] 국제 표준 규격만 만족하면 판매가 가능한 상황임
- 특히, 로봇에 가해지는 토크가 임곗값을 초과할 때 단순히 멈추는 비상정지(Emergency Stop) 방식은 실제 현장에서 해제하는 경우가 빈번하여 **협동 로봇 사고가 급증**하게 된 주요 원인으로 분석됨 [2]



ISO / TS 15066 biomechanical pain limits

부위	정적허용 압력 [N/cm2]	정적허용 힘 [N]	동적허용 압력 [N/cm2]	동적허용 힘 [N]
이마	130	130	-	-
목뒤	140	150	280	300
가슴	120	140	240	280
전완	180	180	360	360

그림 1. 협동 로봇 사고 및 안전기준 현황

○ **(전통 기술의 한계) 충돌 상황에서 자동 회피 계획기의 계산 지연으로 신속한 사고 예방이 어려움**

▸ 자동 계획(Automated Planning) 시스템[3]은 역기구학(Inverse Kinematics)을 통해 충돌을 회피하는 최적 경로를 계산해야 하므로 필연적으로 지연(Latency) 시간이 발행하여 신속한 사고 예방이 어려움 [4]

▸ 또한, 강화학습은 계산 지연 없이 로봇을 직접 제어할 수 있지만 인간의 복잡한 행동 변화로 인해 사고 예방 보상 함수를 설계하는 것이 어려워 이를 대신할 **보상 기반의 모방학습 데이터** 중심으로 보완할 필요가 있다 [5]

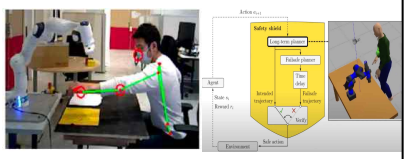


그림 2. 자동 계획 충돌회피 및 강화학습 로봇 제어

○ **(최신 기술의 한계) 로봇 단독 작업에 최적화된 Robotic Transformer로는 인간 협업 시 사고를 능동적 회피하기 어려움**

▸ 생성형 AI가 사용자 질문에 긴 문장의 답을 생성하듯 최신 Robotic Transformer는 로봇 단독 작업 수행을 위한 입력 명령어에 긴 시퀀스의 관절 제어 값을 생성하도록 최적화되어 있음 [6][7]

▸ 반면, 거대 비전-언어-행동(VLA) 모델에는 위험 상황을 판단하고 회피하는 **안전 행동 강화 메커니즘**이 없어, 인간-로봇 협업 시 사고를 능동적으로 회피하고 작업을 연속하는 것이 어려움 [8]

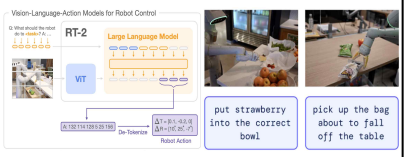


그림 3. 구글 Robotic Transformer 동작 예

○ **(필요한 핵심 기술) 인간-로봇 협업 데모 데이터 생성 기술 및 안전 행동 강화 메커니즘 통합 기술**

▸ 실제 사람이 생산라인 및 시뮬레이션에서 수십,수백만 번의 충돌 근접상황을 반복하는 것은 실제로 불가능하므로 가상현실 기반 시뮬레이션을 활용해 위험 및 충돌 상황을 안전하게 재현하고 이에 대응하는 인간의 뇌파를 동시에 수집 및 학습하는 새로운 데이터 생성 플랫폼 구축이 요구됨

▸ 로봇 단독 작업에만 최적화되어 있는 VLA 기반 Robotic Transformer를 인간-로봇 협업 환경에서 사고를 능동적으로 예방하고 회피하도록 안전 행동을 강화하는 Attention 메커니즘과 통합할 필요가 있음

그림 4. 제안 기술의 필요성

▸ 따라서, 본 과제는 연구실적[9]을 참조하여 오큘러스 장비 기반 RLBench 시뮬레이터를 연동한 인간-로봇 협업 충돌 시뮬레이션 환경을 구축하고, 로봇의 상태, 행동, 환경 정보와 동시에 측정된 뇌파 신호로 구성된 Demo Trajectory 데이터를 확보하고자 함

▸ 또한, 소규모 인간의 행동 데이터에서 수집된 데모를 기반으로 뇌파 패턴과 충돌/위험 구간을 매핑한 안전 지표를 정의하고, 증강 기법을 통해 충돌 데이터를 확장함으로써, 사람의 실제 수행 횟수보다 훨씬 큰 규모의 안전/위험 학습 데이터를 제공하는 뇌파 기반 인간-로봇 협업 데이터 플랫폼을 구축하고자 함

▸ 최종적으로, 연구실적[10][11]을 참조하여 구축된 뇌파기반 안전 데이터 셋을 Robotic Transformer 구조에 통합하고 뇌파에 추출한 데이터 및 safety feature를 입력으로 사용하는 Safety-enhanced Robotic Transformer를 개발하여 인간-로봇 협업 시 충돌이 예상되는 상황을 선제적으로 예측 회피할 수 있는 기술로 활용하고자 함

○ **(과제수행 최적 시기) 인간-로봇 협업 환경 중심으로 로봇 시장이 급성장하므로 지금 꼭 필요한 기술임**

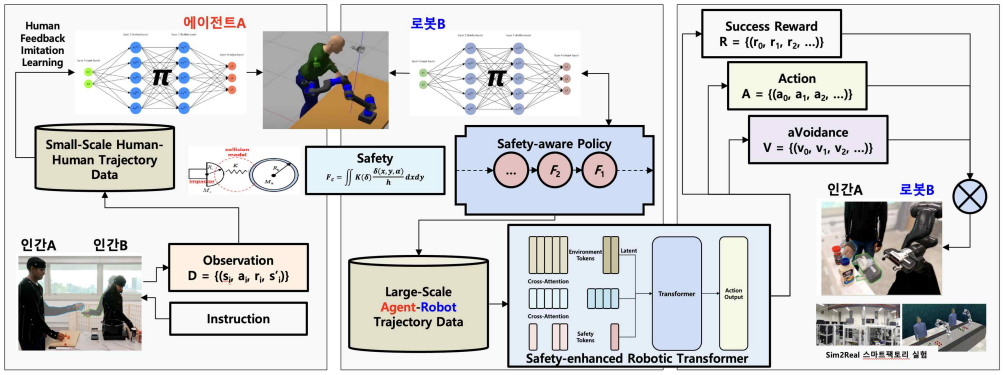
▸ 급격한 저출산과 고령화로 인한 노동력 부족이 전 세계 협동 로봇 시장의 고속 성장을 견인하며 2026년에는 규모가 10조원에 달할 것으로 전망됨[12]. 하지만, 우리나라는 세계 최고 수준의 로봇 밀도(근로자 1만 명당 710대, 세계 평균 85대)에도 불구하고 여전히 산업용 로봇 기술 개발에 집중하고 있음

▸ 따라서, 앞으로 협동 로봇 시장에서 주도권을 확보하기 위해서는 인간-로봇 협업 시 사고를 신속하게 예방하고 능동적으로 회피할 수 있는 <u>안전이 강화된 로봇 인공지능 기술</u> 개발이 필요함. 이번 전주기 맞춤형 DAU 특별 연구과제를 통해 로봇 인공지능 기술에 핵심 필수 요소인 학습 플랫폼을 개발하고자함

2. 연구내용 및 방법

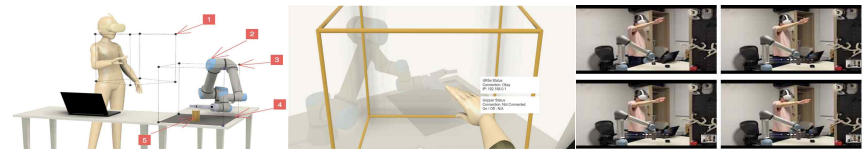
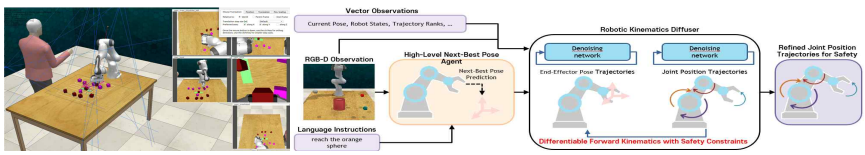
1) 연구과제의 최종 목표

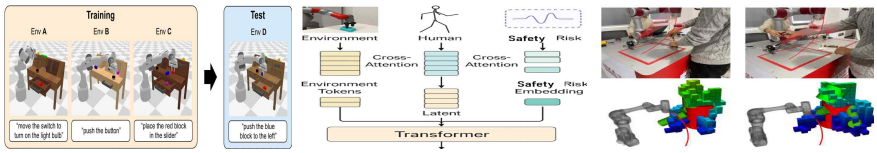
(최종연구 목표) 안전한 인간-로봇 협업을 위한 Safety-enhanced Robotic Transformer (SeRT) 학습 플랫폼 개발



- ▸ 햅틱 장비를 결합한 인간-로봇 협업 환경의 안전 데이터셋 플랫폼 구축 및 학습 데이터 설계
- ▸ 인간-로봇 협업 강화학습을 통한 Safety-enhanced Robotic Transformer 학습 플랫폼 개발

2) 연구과제의 내용

햅틱 장비를 결합한 인간-로봇 협업 환경의 안전 데이터셋 플랫폼 구축 및 학습 데이터 설계	
제안 연구 내용	인간-인간 협업 멀티에이전트 강화학습 환경 구축, Haptic 장치를 이용한 소규모 인간A-인간B 협업 데모 데이터 수집, 인간A 최적 행동을 EEG 기반 암묵적 Human Feedback의 데이터로 수집하여 가상 인간 에이전트A 모방학습으로 구현함. 인간-로봇 협업 시 에이전트A와 다양한 충돌 상황을 대비할 수 있는 로봇B 개발하고, 에이전트A-로봇B 학습 데이터를 지속적으로 구축하고자 함   . 인간-인간, 인간(에이전트)-로봇 멀티에이전트 강화학습 시뮬레이션 환경 구축 - CoppeliaSim, PyRep, RLBench 기반 멀티에이전트 강화학습 환경 구축 - Haptic 장치 연동 및 6 DoF 협동 로봇 실시간 연결 시스템 구현 - 인간-인간, 인간(에이전트)-로봇 협업 환경 데이터{(S, A, R, S´)} 획득 시스템 구현 . EEG 기반 암묵적 Human Feedback [13][14]를 이용한 위험 감지 모방 가상인간 에이전트 학습 기술 개발

	- 인간A-인간B 협업 데모 데이터로부터 EEG 기반 암묵적 Human Feedback을 이용하여 인간A가 위험한 행동/잘못된 행동을 관찰하는 순간 발생하는 뇌파 신호를 자동 검출 - 샘플의 효율성 향상을 위한 균형된 Exploration-Exploitation 협업 데모 데이터 증강 기술 구현
인간-로봇 협업 강화학습을 통한 Safety-enhanced Robotic Transformer 학습 플랫폼 개발	
제안 연구 내용	다양한 에이전트A-로봇B 협업 학습 데이터 활용, 복잡한 행동을 생성할 수 있는 Robotic Transformer 성능 개선하여, Calvin Benchmark Test [17] 환경에서 unseen task를 성공적으로 수행함. 이를 통해, 인간의 우연한 행동 변화에도 로봇이 안전하게 대응할 수 있도록 하고자 함  . 에이전트A-로봇B 협업 데이터 기반 복잡한 행동 생성 Robotic Transformer 기술 개발 - 다양한 Opensource Benchmark Test 환경 연동 인터페이스 구현 - 에이전트-로봇 협업 데이터 기반 Pre-trained Robotic Transformer의 Fine-Tune 구현 - Calvin Benchmark Test에서 최고 수준의 정량적 목표(80%) 달성(SOTA: 78.4% CMU@미국) . 다양한 협업 환경에서 사고 예방이 가능한 Safety-enhanced Robotic Transformer 학습 플랫폼 개발 - 다양한 Collision 시나리오에서 Safety 정보를 입력으로 갖는 Robotic Transformer 구조 설계 - Safety 입력(observation, collision, goal) 및 출력(reward, action, avoidance) 데이터 학습 구현 - 인간-로봇 협업 시 충돌회피 가능한 Safety-enhanced Robotic Transformer 학습 플랫폼 개발

3. 연구결과에 대한 기대효과 및 활용방안

1) 연구과제의 기대효과

ㅇ**(과학기술적)** 초고속 6G 통신으로 연결된 수십~수백 대의 로봇들이 인간과 물리적 상호작용뿐 아니라, 인간과 충돌 없이 안정적으로 인간과 협업할 수 있는데 기여할 수 있을 것으로 기대됨

ㅇ**(경제・산업적)** MarketsAndMarkets 보고서[12]에 따르면, 로봇 시장은 2026년 한화 10조 192억원으로 예측되며, 협동 로봇의 안정성을 확보하며 유지보수 비용을 절감하고 협동 로봇 확산에 기여할 것으로 기대됨

ㅇ**(사회적)** 가정용 로봇은 노약자의 안전을 확보하여야만 일상생활로 투입이 될 수 있으므로, 가족 구성원의 개별적인 다양한 행동에도 충돌 없이 로봇이 인간과 공존하는 데 기여할 수 있음. 또한, 로봇 산업에 필요한 우수 인재를 배출할 것으로 기대됨

2) 연구과제의 활용방안

ㅇ**(AI 자율공장 실현)** 개인 맞춤형 생산 요구 증대에 따라 인간과 협업하는 AI 자율공장의 핵심 요소인 협동 로봇의 기술 발전에 기여하며, 인간의 행동 변화를 예측/감지하여 유연하게 로봇이 대응할 수 있도록 활용될 수 있음

ㅇ**(노동력 부족 대응)** 지속적으로 역대 최저인 출산율로 인해 산업현장은 노동력 부족을 직면하고 있기에 인간과 자유롭게 협업할 수 있는 협동 로봇의 고도화 기술이 요구되고 있음

ㅇ**(협업 안전 확보)** 현장 작업자와 로봇이 효율적으로 협업하기 위해서는 돌발 상황에도 로봇이 작업자의 안전을 확보하면서 최적으로 다음 동작을 실행할 수 있는 로봇 안전에 본 기술이 활용될 수 있음

4. 연구 추진일정

1) 추진일정

연 구 내 용	추 진 일 정											
	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
햅틱 장비를 결합한 인간-로봇 협업 환경의 안전 데이터셋 플랫폼 구축 및 학습 데이터 설계												
인간-로봇 협업 강화학습을 통한 Safety-enhanced Robotic Transformer 학습 플랫폼 개발												
SCIE 논문 작성 및 투고 완료												

2) 연구과제의 추진전략·방법

- **(인간-로봇 협업 Robotic Transformer 구현)** 공개된 다양한 대규모 로봇 학습 데이터(Google DeepMind RT-1 [6], RT-2 [7], HDP [15], Nvidia Perceiver-Actor [18], Octo [21], Open X Embodiment Dataset [22], Language-Table [23] 등)를 활용. 인간-인간 협업 데모 데이터를 확보하고 모방학습을 통해 대규모 인간(에이전트)-로봇 협업 데이터로 증강하여 Robotic Transformer Fine-Tune을 실행함
- **(성능 평가 전략)** 인간-로봇 협업 환경에 최적화된 Safety-enhanced Robotic Transformer 학습 플랫폼 평가는 SOTA 수준의 인간-로봇 협업 환경에서 복잡한 동작 성공률과 충돌회피 성공률 벤치마크 테스트함

3) 정량적 목표

평가항목	단위	세계최고 수준	목표치	검증방법	달성년도
복잡한 동작 성공률 평가	%	78.4 (미국/CMU) [16]	80	Calvin Benchmark Test* [16]	2026
논문	편수	-	SCI 1편	게재 확인	2026

*Calvin Benchmark Test [17] 환경: large interaction corpora를 학습하고 unseen task를 성공적으로 수행해야 함

4) 연구과제의 추진체계

- **(AI/RL 기술 교류)** KAIST 에이전트 학습 연구실과 한국전자통신연구원 융합연구소와 인공지능 및 강화학습 기술 교류를 통해 최신 연구 및 선행 기술을 빠르게 확보할 예정임

5. 참고문헌

[1] ISO/TS 15066, https://www.iso.org/standard/62996.html

[2] OSHA, https://www.osha.gov/ords/imis/AccidentSearch.search?acc_keyword=%22Robot%22&keyword_list=on

[3] Karpas, Erez, and Daniele Magazzeni. "Automated planning for robotics." Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems 3 (2020): 417-439.

[4] Kattepur, Ajay, and Balamuralidhar Purushotaman. "RoboPlanner: a pragmatic task planning framework for autonomous robots." Cognitive Computation and Systems 2.1 (2020): 12-22.

[5] Thumm, Jakob, and Matthias Althoff. "Provably safe deep reinforcement learning for robotic manipulation in human environments." 2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2022.
[6] Brohan, Anthony, et al. "Rt-1: Robotics transformer for real-world control at scale." arXiv preprint arXiv:2212.06817 (2022).
[7] Brohan, Anthony, et al. "RT-2: Vision-language-action models transfer web knowledge to robotic control." arXiv:2307.15818 (2023).
[8] A. D. Ames, S. Coogan, M. Egerstedt, G. Notomista, K. Sreenath and P. Tabuada, "Control Barrier Functions: Theory and Applications," 2019 18th European Control Conference (ECC), Naples, Italy, 2019.
[9] Kim, Hyunseok, et al. "Avoiding collaborative paradox in multi-agent reinforcement learning." ETRI Journal (2021)
[10] Jang, Ingook, et al. "Knowledge transfer for on-device deep reinforcement learning in resource constrained edge computing systems." IEEE Access 8 (2020): 146588-146597.
[11] Kim, Seonghyun, et al. "Stochastic Policy Optimization with Heuristic Information for Robot Learning." Conference on Robot Learning. PMLR, 2022.
[12] Statista, "Service robotics: market data & analysis, Market Insights report "
[13] Luo, Jianlan, et al. "RLIF: Interactive Imitation Learning as Reinforcement Learning." arXiv preprint arXiv:2311.12996 (2023).
[14] Lee, Harrison, et al. "RLAIF: Scaling reinforcement learning from human feedback with ai feedback." arXiv preprint arXiv:2309.00267 (2023).
[15] Ma, Xiao, et al. "Hierarchical Diffusion Policy for Kinematics-Aware Multi-Task Robotic Manipulation." Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024.
[16] Ke, Tsung-Wei, Nikolaos Gkanatsios, and Katerina Fragkiadaki. "3d diffuser actor: Policy diffusion with 3d scene representations." arXiv preprint arXiv:2402.10885 (2024).
[17] Mees, Oier, et al. "Calvin: A benchmark for language-conditioned policy learning for long-horizon robot manipulation tasks." IEEE Robotics and Automation Letters 7.3 (2022): 7327-7334.
[18] Shridhar, Mohit, Lucas Manuelli, and Dieter Fox. "Perceiver-actor: A multi-task transformer for robotic manipulation." Conference on Robot Learning. PMLR, 2023.
[19] X. Zhao, T. Fan, Y. Li, Y. Zheng and J. Pan, "An Efficient and Responsive Robot Motion Controller for Safe Human-Robot Collaboration," in IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 6, no. 3, pp. 6068-6075, July 2021
[20] 김현석.(2019).ETRI 개방형 제조서비스 테스트베드.정보과학회지,37(11),59-61.
[21] Team, Octo Model, et al. "Octo: An open-source generalist robot policy." arXiv preprint arXiv:2405.12213 (2024).
[22] Padalkar, Abhishek, et al. "Open x-embodiment: Robotic learning datasets and rt-x models." arXiv preprint arXiv:2310.08864 (2023).
[23] Lynch, Corey, et al. "Interactive language: Talking to robots in real time." IEEE Robotics and Automation Letters (2023).
[24] 파이낸셜뉴스: '스스로 판단해 움직이는 AI, ActionBrain 개발', https://www.fnnews.com/news/202010131010054456
[25] ETRI 연구보고서: "자율적으로 연결・제어・진화하는 초연결 지능화 기술 연구", https://ksp.etri.re.kr/ksp/report/file?id=30819
[26] NTIS 과제정보: "제조 장비・로봇의 지능화를 위한 엣지 브레인 프레임워크 개발", https://www.ntis.go.kr/ThSearchTotalList.do?sort=&ntisYn=&searchWord=제조+장비・로봇의+지능화를+위한+엣지+브레인+프레임워크+개발&originalSearchWord=&originalSearchGubun=#
[27] 로봇인공지능연구실, http://hertzkim.github.io

6. 연구비 예산계획서 (※ 엑셀 별첨)

연구비 집행계획						
구분	항목	세부내역	금액(천원)			비율(%)
			2025학년도	2026학년도	합계	
학생인건비	학사과정	1인 x 1,300천원*32%*12=4,992천원	416	4,576	4,992	50%
	학사과정	1인 x 1,300천원*13%*12=2,028천원	169	1,859	2,028	20%
연구장비비	장비	햅틱 장치(Meta Quest 3 512GB) x 800천원		800	800	8%
	장비	햅틱 Glove(bhaptics TactGlove DK2 Pair) x 480천원		480	480	5%
연구재료비	케이블	햅틱 VR Link 케이블 x 80천원		80	80	1%
	스트랩	햅틱 엘리트 스트랩 (배터리 포함) x 200천원		200	200	2%
	전산용품	햅틱 악세사리(리모컨, 메모리 등)		460	460	5%
연구활동비	회의비	6명*3회		480	480	5%
	출장비	국내출장2회(연구책임자)*240천원		480	480	5%
합 계			585	9,415	10,000	